

1、在非线性相机模型标定时，在已估计得到世界坐标系 Y 轴与相机坐标系 y 轴间的相对偏移 t_y 的绝对值 $|t_y|$ 时，为了确定其符号，通常选定标定板上的一点 (X,Y,Z) ，在 $Z = 0$ 的假设下，根据其在图像中的对应点 (x,y) ，计算

$$\frac{x/\mu}{y} = \frac{r_1 X + r_2 Y + t_x}{r_4 X + r_5 Y + t_y}$$

并在估计得到的 $t_y > 0$ 的条件下，计算 $r_1 X + r_2 Y + t_x$ 和 $r_4 X + r_5 Y + t_y$ 。若它们的符号分别与 x 和 y 的符号相同，则 t_y 为正，否则为负。

(1) 请说明世界坐标系的原点到相机坐标系 y 轴的距离分别为 1 和 10 的两种情况下，哪种对于估计 t_y 的符号更有利，并给出解释。(5 分)

解：(选择正确得 3 分，解释正确得 2 分) 世界坐标系的原点到相机坐标系 y 轴的距离为 10 时，对于估计 t_y 的符号更有利，因为此时 t_y 的绝对值相对较大，不容易出现由于计算误差导致其符号发生由正到负或由负到正反转的现象，符号判断更准确（另一种说法是，世界坐标系的原点到相机坐标系 y 轴的距离为 1 时， t_y 的绝对值很小，容易出现由于计算误差导致其符号发生由正到负或由负到正反转的现象，从而影响其符号判断的正确性）。

(2) 请说明所选标定板上的点 (X,Y,Z) 在图像中的对应点 (x,y) 分别为 $(2,1)$ 和 $(10,12)$ 的两种情况下，哪种对于估计 t_y 的符号更有利，并给出解释。(5 分)

解：(选择正确得 3 分，解释正确得 2 分) 标定板上的点 (X,Y,Z) 在图像中的对应点 (x,y) 为 $(10,12)$ 时，对于估计 t_y 的符号更有利，因为此时点 (x,y) 离原点更远，不容易出现由于计算误差导致其符号发生由正到负或由负到正反转的现象，更有利于 t_y 符号的判断（另一种说法是，标定板上的点 (X,Y,Z) 在图像中的对应点 (x,y) 为 $(2,1)$ 时，离原点很近，容易出现由于计算误差导致其符号发生由正到负或由负到正反转的现象，从而影响 t_y 符号判断的正确性）。

2、SIFT 算子在计算关键点描述时，使用了基于像素位置和梯度方向的三线性插值。请针对其中的梯度方向插值，解释其作用，并举例说明。假设梯度方向划分为 0 度、45 度、90 度、135 度、180 度、225 度、270 度、315 度等 8 个方向。(15 分)

解：(8 分) 避免梯度方向直方图在梯度方向量化的边界处的突然变化而带来的对噪声敏感性

(7 分，无需与答案所使用的例子完全相同，只需要能解释清楚。) 比如对于某个像素，其梯度方向为 22 度。如果不采用线性插值，直接用最近邻插值，就会将其量化为 0 度，其梯度幅度值也会全部累加到梯度方向直方图中 0 度方向对应的位置。而如果按照线性插值，其梯度幅度值会按照 23/45、22/45 的比例分别累加到梯度方向直方图中 0 度方向和 45 度方向对应的位置，从而避免由于成像噪声导致该像素点的梯度方向从 22 度变为大于 22.5 度（比如 23 度），梯度方向直方图产生严重的变化。

3、请针对下图，给出积分图的每一步计算式及计算结果，并给出由积分图计算中间黑色阴影区域像素之和的计算式及结果。（15分）

3	2	4	1	7
2	8	7	0	1
4	2	8	4	2
5	6	5	5	1
2	3	7	6	9

解：（1）（10分，分别按行内求和结果和积分图结果给出各像素处积分图的计算过程，每错一个扣0.5分，最多扣10分）

3, 3	5, 5	9, 9	10, 10	17, 17
2, 5	10, 15	17, 26	17, 27	18, 35
4, 9	6, 21	14, 40	18, 45	20, 55
5, 14	11, 32	16, 56	21, 66	22, 77
2, 16	5, 37	12, 68	18, 84	27, 104

（2）（5分，给出计算公式得3分，给出正确结果得2分）

黑色阴影区域像素之和为 $3+66-10-14=45$

4、请针对如下的6个分属于两类的二维特征样本，分析采用哪一维特征进行分类，可以获得最大的信息增益。（15分）

类别1: (2, 1), (2, 2), (4, 3)

类别2: (2, 3), (2, 4), (4, 2)

解：（3分）原始信息量为： $H(P)=6\log_2 6-3\log_2 3-3\log_2 3=6\log_2 2=6$

（3分）第一维特征只有2、4两个取值，因此分界点应在2与4之间，此时得到两种划分：

类别1: (2, 1), (2, 2)

类别2: (2, 3), (2, 4)

和

类别 1: (4, 3)

类别 2: (4, 2)

两种划分各自的信息量为: $H(1)=4\log_2 4-2\log_2 2-2\log_2 2=4\log_2 2=4$, $H(2)=2\log_2 2-\log_2 1-\log_2 1=2\log_2 2=2$

信息增益为: $IG=H(P)-H(1)-H(2)=0$

(4 分, 只需要给出任意一个结果即可) 第二维特征有 1、2、3、4 三个取值, 因此分界点可取在 1、2 之间或 2、3 之间或 3、4 之间

(1) 若分界点取在 1、2 之间, 此时得到两种划分:

类别 1: (2, 1)

和

类别 1: (2, 2), (4, 3)

类别 2: (2, 3), (2, 4), (4, 2)

两种划分各自的信息量为: $H(1)=\log_2 1-\log_2 1=0$, $H(2)=5\log_2 5-2\log_2 2-3\log_2 3$

信息增益为: $IG=H(P)-H(1)-H(2)=8\log_2 2-5\log_2 5+3\log_2 3>0$

(2) 若分界点取在 2、3 之间, 此时得到两种划分:

类别 1: (2, 1), (2, 2)

类别 2: (4, 2)

和

类别 1: (4, 3)

类别 2: (2, 3), (2, 4)

两种划分各自的信息量为: $H(1)=3\log_2 3-2\log_2 2-\log_2 1$, $H(2)=3\log_2 3-\log_2 1-2\log_2 2$

信息增益为: $IG=H(P)-H(1)-H(2)=10\log_2 2-6\log_2 3>0$

(3) 若分界点取在 3、4 之间, 此时得到两种划分:

类别 1: (2, 1), (2, 2), (4, 3)

类别 2: (2, 3), (4, 2)

和

类别 1:

类别 2: (2, 4)

两种划分各自的信息量为: $H(1)=5\log_2 5-2\log_2 2-3\log_2 3$, $H(2)=\log_2 1-\log_2 1=0$

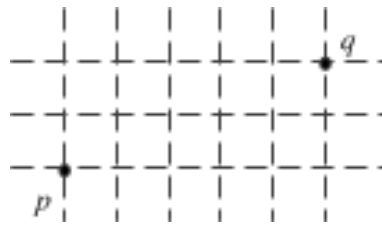
信息增益为: $IG=H(P)-H(1)-H(2)=8\log_2 2-5\log_2 5+3\log_2 3>0$

(5 分) 因此, 采用第二维特征进行分类可以获得最大的信息增益。

第一章

1.9 不相等，两者分别为 8，12.

1.10 计算下图中 p 和 q 两个像素直接的 D_E 距离、 D_4 距离、 D_8 距离



答: $D_E = \sqrt{29} = 5.39$ $D_4 = 7$ $D_8 = 5$

1.12 $\#[\Delta_8(4)] = 80$ $\#[\Delta_4(8)] = 144$

第二章不是计算题，自己找答案，略.

第三章

3.1

(方法一，以物体到成像面的距离作为物体的距离)

$$h = \left| \frac{\lambda H}{\lambda - z} \right| = \left| \frac{50 \times 2000}{50 - 10000} \right| \text{mm} = 10.05 \text{mm}$$

$$h = \left| \frac{\lambda H}{\lambda - z} \right| = \left| \frac{135 \times 2000}{135 - 10000} \right| \text{mm} = 27.37 \text{mm}$$

(方法二，忽略分母上的 λ ，相当于以物体到相机光心的距离作为物体的距离)

$$h = \left| \frac{\lambda H}{\lambda - z} \right| \approx \frac{\lambda H}{z} = \frac{50 \times 2000}{10000} \text{mm} = 10 \text{mm}$$

$$h = \left| \frac{\lambda H}{\lambda - z} \right| \approx \frac{\lambda H}{z} = \frac{135 \times 2000}{10000} \text{mm} = 27 \text{mm}$$

3.6

(1) 由题 100 万个像素点，长宽比为 4:3，可以求得手机上摄像机拍的图片的

$$\text{长像素数 } l = \text{或 } 4 \times \sqrt{\frac{1000000}{12}} = 1154.7; \quad \text{宽像素数 } w = 3 \times \sqrt{\frac{1000000}{12}} = 866.03;$$

故空间分辨率为 1155×866 (或 1154×866);

(2)

$$\textcircled{1} \text{ 由题 1000 万个像素点，则 } l = 4 \times \sqrt{\frac{10000000}{12}} = 3651.5; \quad w = 3 \times \sqrt{\frac{10000000}{12}} = 2738.6$$

故空间分辨率为 3651×2739 (或 3651×2738);

②假设该彩色图像为 RGB 图像（真彩色图像），且不考虑压缩的情况下，则需要 1000 万 $\times 3 = 30$ 兆字节来存储。

注：1M（1 兆）= 100 万，只是数量单位；

而 1MB = 1024KB, 1KB = 1024 字节，所以 1 字节 = $1/(1024 \times 1024)$ MB，是计算机存储单位；

若用 MB 单位来表达，则需要 $1000 \text{ 万} \times 3 = 30 \text{ 兆字节} = 30 \text{M} \times \frac{1}{1024 \times 1024} \text{MB} = 28.61 \text{MB}$ ；

另：这里像素个数用：3651 $\times$ 2739 或直接用 1000 万 都算对。

第四章

4.1 设给定平移量(2,5)，并用 2 和 5 作为缩放因子沿 X 和 Y 轴进行尺度变换，分别计算图像点(2,5)先平移后尺度变换和先尺度变换后平移变换所得的结果，并进行比较和讨论。

答：平移变换矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，尺度变换矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，

先平移变换后尺度变换： $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 50 \\ 1 \end{bmatrix}$

先尺度变换后平移变换： $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 30 \\ 1 \end{bmatrix}$

两种变换先后顺序不同，变换后结果也不同

4.2 给出实现对一个像素先平移，再旋转，最后尺度变换的变换矩阵。

答：设像素(x,y)，X 轴 Y 轴方向平移量 x_0, y_0 ，旋转角度，X 轴 Y 轴方向尺度变换 S_x, S_y

$$A = SRT = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_0 \\ 0 & 1 & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} S_x \cos \theta & S_x \sin \theta & S_x x_0 \cos \theta + S_x y_0 \sin \theta \\ -S_y \sin \theta & S_y \cos \theta & -S_y x_0 \sin \theta + S_y y_0 \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第五章

5.1 设有下图所示的一幅图像，分别计算用罗伯特交叉算子、蒲瑞维特算子和索贝尔算子得到的梯度图（以 1 为范数）

9 9 2 6 3
9 1 0

9	9	7	8	9
2	5			
7	6	5	6	3
5	5	0		
7	6	5	5	2
3	0	3	6	5
5	8	7	5	5
5	0	4	5	5

罗伯特算子

第一个模板

4	84	-6	-3	
27	45	1	5	
15	12	-6	-19	
-7	-14	-2	1	

第二个模板

-1	-93	-1	22	
20	-58	-42	3	
-8	-10	-47	-53	
5	-27	-18	-30	

梯度图

5	177	7	25	
47	103	43	8	
23	22	53	72	
12	41	20	31	

蒲瑞维特算子

	2	-2	-21	

第 一 个 模 板
梯度图

	-20 7	-23 1	-1 7	
	-13 0	-15 0	-7 3	
	-26	-88	-9 4	

		2		
	8	-5 9	-11 0	
	-1 9	-8 8	-12 5	

第 二 个 模 板

	20 9	25 3	38	
	13 8	20 9	18 3	
	45	17 6	21 9	

索贝尔算子

第一个模板 第二个模板

	-29 2	-31 8	-15	
	-15 5	-20 9	-120	
	-46	-92	-122	

	28	-70	-21	
	43	-10 5	-15 8	
	-34	-11 2	-17 4	

梯度图

	32 0	38 8	36	
	19 8	31 4	27 8	
	80	20 4	29 6	

5.6 如果用排成 5 行 13 个像素来近似表示圆形模板（各行分别有 1,3,5,3,1 个像素），这相当于半径约为多少个像素的圆？此时灰度差的阈值（**应为几何阈值**）应选为多少？

答：半径 $r=2.0$ ，几何阈值 $12 \times 3/4=9$

目标识别作业

分析 HOG、颜色直方图、PCA、shapecontext、特征点+BOW 这几种表达的平移、旋转(平面内)、尺度、遮挡不变性，并分析原因

	平移	旋转	尺度	遮挡
HOG	✗	✗	✓	✗
颜色直方图	✓	✓	✓	✗
PCA	✓	✓	✓	✗
shapecontext	✓	✓	✓	✗?
特征点+BOW	✓	✓?	✓?	✗

第七章

7.5 （1）讨论下图 p 点处骨架提取算法在基本操作第一步的情况 （2）在第二步中的情况

0	1	1
0	p	1
0	1	1

0	0	0
1	p	0
0	0	0

0	1	0
1	p	1
0	1	0

1	1	0
0	p	1
0	0	0

7.5 （1）先判断是否满足 4 个条件（黑体表示不满足条件）。

$N(p_1) = 5$	$N(p_1) = 1$	$N(p_1) = 4$	$N(p_1) = 3$
$S(p_1) = 1$	$S(p_1) = 1$	$S(p_1) = 4$	$S(p_1) = 2$
$p_2 \cdot p_4 \cdot p_6 = 1$	$p_2 \cdot p_4 \cdot p_6 = 0$	$p_2 \cdot p_4 \cdot p_6 = 1$	$p_2 \cdot p_4 \cdot p_6 = 0$
$p_4 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$	$p_4 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$	$p_4 \cdot p_6 \cdot p_8 = 1$	$p_4 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$

因为没有一种情况同时满足 4 个条件，所以对 4 幅图中的 p 点均不标注。

（2）仍先判断是否满足 4 个条件（黑体表示不满足）。

$N(p_1) = 5$	$N(p_1) = 1$	$N(p_1) = 4$	$N(p_1) = 3$
$S(p_1) = 1$	$S(p_1) = 1$	$S(p_1) = 4$	$S(p_1) = 2$
$p_2 \cdot p_4 \cdot p_8 = 0$	$p_2 \cdot p_4 \cdot p_8 = 0$	$p_2 \cdot p_4 \cdot p_8 = 1$	$p_2 \cdot p_4 \cdot p_8 = 0$
$p_2 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$	$p_2 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$	$p_2 \cdot p_6 \cdot p_8 = 1$	$p_2 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$

仅第一种情况能满足 4 个条件，所以仅标注第一幅图中的 p 点，其后该 p 点将被

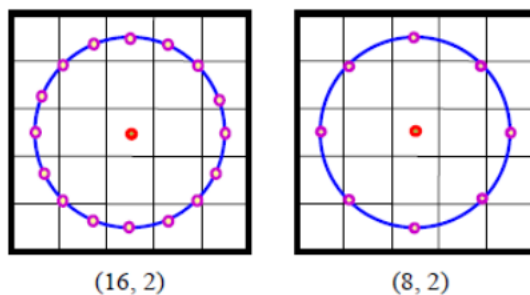
除去

7.7 纹理:

设下图所示的为一个像素的邻域，先要借助（8，2）的圆邻域计算 LBP，写出所得到的二进制标号和十进制标号。如果借助（16，2）的圆邻域呢？

0	0	0	1	2
1	1	0	1	1
2	2	1	0	0
1	1	0	2	0
0	0	1	0	1

这是(8,2)和(16,2)的位置图（前者就是后者隔一个的采样结果。下面先算后者。）



需要看他们的起始位置和方向。

假设按照书上的方向：

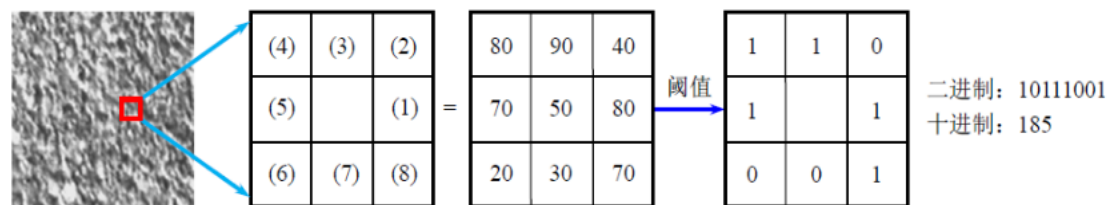


图 7.2.4 基本 LBP 算子

- 16-1: 值为 0，小于 1，所以为 0
- 16-2: 值为 0~1，小于 1，所以为 0
- 16-3: 值为 1~2，大于 1，所以为 1
- 16-4: 值为 0~1，小于 1，所以为 0
- 16-5: 值为 0，小于 1，所以为 0
- 16-6: 值为 0~1，小于 1，所以为 0
- 16-7: 值为 0~1，小于 1，所以为 0
- 16-8: 值为 1~2，大于 1，所以为 1
- 16-9: 值为 2，大于 1，所以为 1
- 16-10: 值为 1~2，大于 1，所以为 1
- 16-11: 值为 0~1，小于 1，所以为 0
- 16-12: 值为 0~1，小于 1，所以为 0
- 16-13: 值为 1，等于 1（这个地方可以是 0 或者 1，最好交代清楚）
- 16-14: 值为 1~2，大于 1，所以为 1
- 16-15: 值为 1~2，大于 1，所以为 0
- 16-16: 值为 0~1，小于 1，所以为 0

因此最后的二进制数字为：0010000111001100 十进制：8652

或者：0010000111000100 十进制：8644

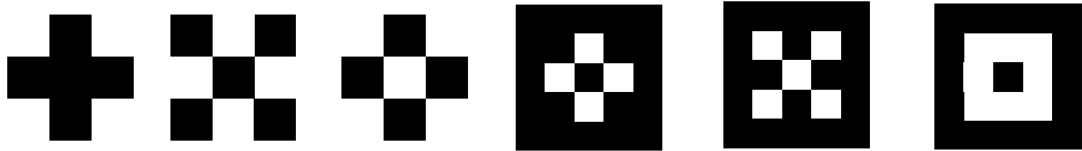
(8, 2)

因此最后的二进制数字为：01001010 十进制：74

或者：01001000 十进制：72

其他计算方式（起点，方向）结果类似。

7.10 计算下图目标区域的 3 个二阶中心距和 2 个三阶中心距



序号	中心距	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	M_{02}	2	4	2	48	46	44
2	M_{11}	0	0	0	0	0	0
3	M_{20}	2	4	2	48	46	44
4	M_{12}	0	0	0	0	0	0
5	M_{21}	0	0	0	0	0	0

请根据所求值，分析每个不变矩的含义（略）

9.3 在右图中，如设坐标原点在量光心连线的中点处，试给出深度 Z 的计算公式。

如 $\lambda=0.05\text{m}$ ， $B=0.4\text{m}$ ， $x_1=0.02\text{m}$ ， $x_2=-0.03\text{m}$ ，算出 X 和 Z 的坐标。

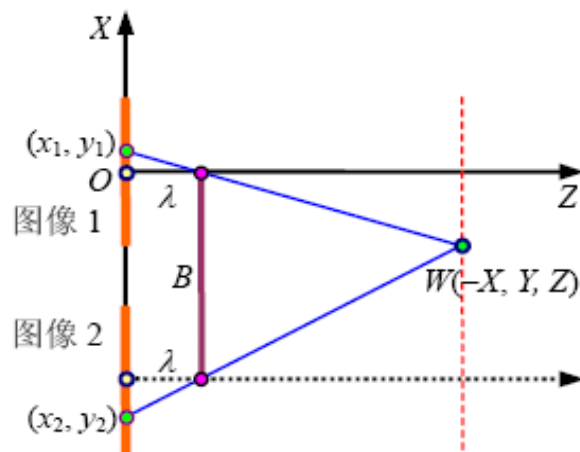


图 5.2.2 平行双目成像中的视差

答： $z = \lambda \frac{B}{d}$

（坐标系如图所示情况下） $X=0.16\text{m}$ $Z=0.45\text{m}$